Limites e Continuidade

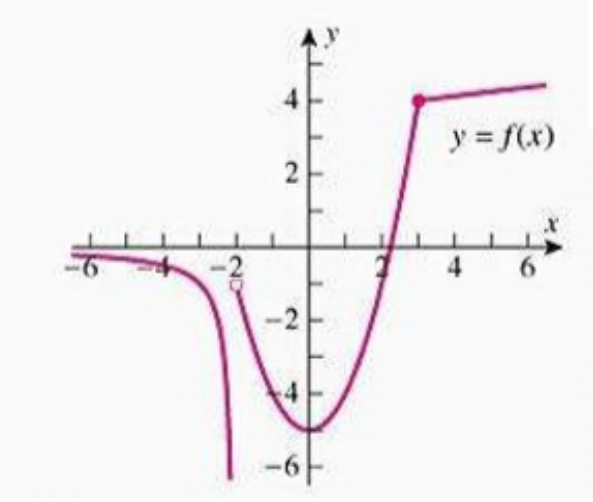
Docente: Andreia Monteiro
Matemática Computacional

Conceito Intuitivo

O significado intuitivo da expressão f(x) tende para b quando x tende para a, é traduzido em símbolos por:

$$\lim_{x \to a} f(x) = b$$

Significado: se considerarmos apenas valores de x suficientemente próximos de a, os valores correspondentes $f(x)$ estarão tão próximos quanto se queira de b.



Definição

Definição

$$\lim_{x \to a} f(x) = b$$

Quando

$$\forall \varepsilon > 0 \;\; \exists \delta > 0 : \forall x \in D_f, 0 < |x - a| < \delta \;\Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon$$

Observações:

- De acordo com a definição dada, só tem sentido falar de limite quando a é ponto de acumulação do domínio.
- Unicidade do limite: o limite, se existir, é único.

Propriedades dos limites

Se $\lim_{x \to c} f(x) = a$ e $\lim_{x \to c} g(x) = b$, com $a, b, c \in \mathbb{R}$, então:

(1) $\lim_{x \to c} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \to c} f(x) \pm \lim_{x \to c} g(x) = a \pm b$

(2) $\lim_{x \to c} [k\, f(x)] = k \lim_{x \to c} f(x) = k\, a, \forall k \in \mathbb{R}$

(3) $\lim_{x \to c} [f(x)\, g(x)] = \lim_{x \to c} f(x) \lim_{x \to c} g(x) = a\, b$

Propriedades dos limites

$$(4)\quad \lim_{x\to c}\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]=\frac{\lim_{x\to c} f(x)}{\lim_{x\to c} g(x)}=\frac{a}{b}\ \text{se } b\neq 0$$

$$(5)\quad \lim_{x\to c}[f(x)]^n=\left[\lim_{x\to c} f(x)\right]^n=a^n$$

$$(6)\quad \lim_{x\to c}\sqrt[n]{f(x)}=\sqrt[n]{\lim_{x\to c} f(x)}=\sqrt[n]{a},\ \ a\geq 0 \text{ para } n \text{ par}$$

Propriedades dos limites

$a \pm \infty = \pm\infty$	$(+\infty)+(+\infty)=+\infty$ $(-\infty)+(-\infty)=-\infty$
$a\times(+\infty)=\begin{cases}+\infty & \text{se } a>0\\ -\infty & \text{se } a<0\end{cases}$	$a\times(-\infty)=\begin{cases}-\infty & \text{se } a>0\\ +\infty & \text{se } a<0\end{cases}$
$(+\infty)\times(+\infty)=+\infty$ $(-\infty)\times(-\infty)=+\infty$ $(-\infty)\times(+\infty)=-\infty$	$\frac{a}{\infty}=0$ $\quad \frac{\infty}{a}=\infty$ $\frac{a}{0}=\infty$ se $a\neq 0$

Exemplos

1. Calcule os limites seguintes:

1.1 $\lim_{x\to -3}(5x+3)$ **1.2** $\lim_{x\to 2}\frac{x^2+x-3}{x+2}$ **1.3** $\lim_{x\to 2}\sqrt[3]{3x^2-4}$

1.4 $\lim_{x\to 2}\left(\frac{1}{x+2}\right)^x$ **1.5** $\lim_{x\to 3}|x-3|$ **1.6** * $\lim_{x\to 2}\frac{1}{x-2}$

1.7 * $\lim_{x\to 1}\frac{5}{(x-1)^2}$ **1.8** $\lim_{x\to +\infty}\frac{5}{3-2x}$ **1.9** $\lim_{x\to -\infty}\left(7-\frac{x}{2}\right)$

1.10 $\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{\ln(x)}$ **1.11** $\lim_{x\to -\infty}\frac{e^x-1}{2x}$

*** Resolver a seguir.**

Limites Laterais

Quando $x \to x_0$, pode fazê-lo

(i) por valores inferiores a x_0 e escrevemos

$$x \to x_0^-$$

(ii) ou por valores superiores a x_0 e escrevemos

$$x \to x_0^+.$$

Assim, podemos determinar

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x)$$

e

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x)$$

que se designam por **limites laterais**.

Limites Laterais

Observação:

(i) Se $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to x_0^+} f(x) = L \Rightarrow \lim_{x \to x_0} f(x) = L.$

Mas se

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \to x_0^+} f(x) \Rightarrow \text{ não existe } \lim_{x \to x_0} f(x).$$

Indeterminações

$+\infty - \infty$	$0 \times \infty$	
$\dfrac{\infty}{\infty}$	$\dfrac{0}{0}$	
1^{∞} *	0^{0} *	∞^{0} *

Usamos técnicas especiais para levantar indeterminações.

Exemplos

2. Calcule os limites seguintes.

2.1 $\lim_{x\to-\infty}(5x^2+3x-2)$

2.2 $\lim_{x\to+\infty}\frac{8x^2+2x}{-3x^2+5}$

2.3 $\lim_{x\to0}\frac{4x}{x^4-3x}$

2.4 $\lim_{x\to2}\frac{x-2}{|x-2|}$

2.5 $\lim_{x\to2}\frac{x^2-2x}{x^2+x-6}$

2.6 $\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{x-1}(x^2+3x)\right]$

2.7 $\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\right)$

2.8 $\lim_{x\to4}\frac{\sqrt{x}-2}{x^2-16}$

Limites Notáveis

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x^p} = +\infty, \ (p \in \mathbb{R})$$

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$$

$$\lim_{n \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

Exemplos

Calcule os limites seguintes:

1. $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+5}$
2. $\lim\limits_{x\to 0} \frac{2e^x-2}{5x}$
3. $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{e^{-x}}{x}$
4. $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln(x+3)-\ln 3}{x}$

Exercícios 5 e 6 Ficha 1

Continuidade

Definição

Seja f uma função real de variável real e $a \in D_f$. Diz-se que f é contínua em a se e só se

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$$

Observações

- Ao contrário da definição de limite, só faz sentido indagar se f é contínua no ponto a quando $a \in D_f$.
- A função f diz-se contínua se e só se é contínua em todos os pontos do seu domínio.

Continuidade à esquerda e à direita

Definição

Uma função é contínua à esquerda de a se e só se

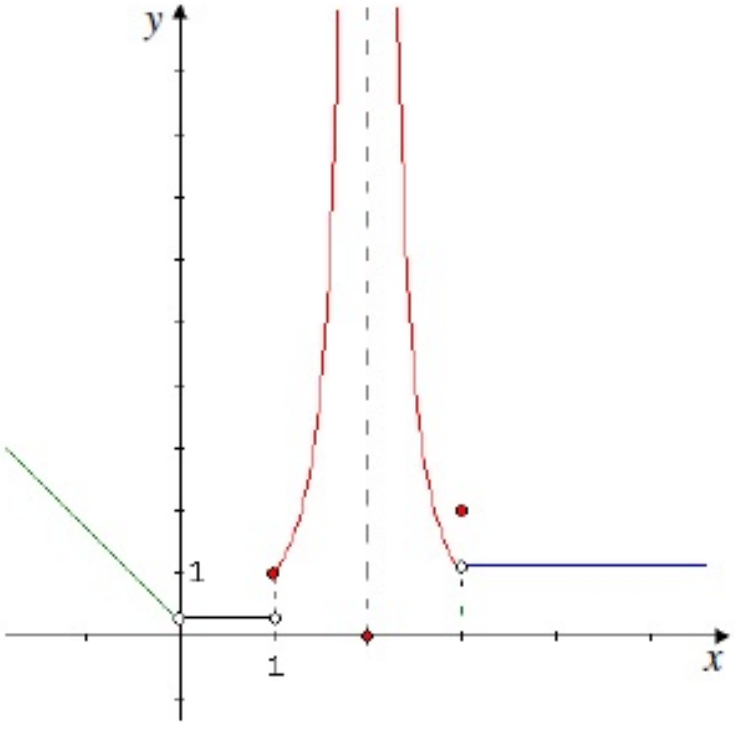
$$\lim_{x \to a^-} f(x) = f(a)$$

Uma função é contínua à direita de a se e só se

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$$

Para que uma função f seja contínua num ponto $x = a$ é necessário e suficiente que f seja contínua à esquerda e à direita de a.

Pontos de Descontinuidade - Exemplo



Pontos de descontinuidade:

- $x = 0 \ (0 \notin D_f)$
- $x = 1 \ (\lim_{x \to 1^-} f(x) \neq \lim_{x \to 1^+} f(x))$
- $x = 2 \ (\lim_{x \to 2} f(x) = +\infty)$
- $x = 3 \ (\lim_{x \to 3} f(x) = 1 \neq f(3) = 2)$

Propriedades

- As funções polinomiais são contínuas.
- Se f e g são funções contínuas num ponto a, $a \in D_f \cap D_g$, então $f+g$, $f \times g$, $f-g$ e $\frac{f}{g}$ com $g(a) \neq 0$ são funções contínuas em a.
- Se $p \in \mathbb{N}$ e f é uma função contínua em a, então f^p e $\sqrt[p]{f}$, se existirem, são também contínuas em a.
- Se f é contínua em a e g é contínua em $f(a)$, então também $g \circ f$ é contínua em a.

Continuidade num intervalo

Definição

Seja f uma função real de variável real e seja $[a; b]$ umsubconjunto do seu domínio. A função f diz-se contínua no intervalo:

- $]a; b[$ *se e só se é contínua em todos os pontos desse intervalo;*
- $[a; b]$ *e e só se é contínua em* $]a; b[$ *e contínua à direita de a e à esquerda de b.*

Exemplos

1. Indique o domínio e estude a continuidade da função f:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2 & \text{se } x > -1 \\ e^{\frac{1}{x}+1} + 2x & \text{se } x \leq -1 \end{cases}$$

2. Para cada valor real de m a expressão seguinte define uma função real de variável real f. Determine m de modo que a função f seja contínua em $\mathbb{R}$.

$$f(x) = \begin{cases} 2m + x, & x \geq 2 \\ \frac{x^2-2x}{x^2-5x+6}, & x < 2 \end{cases}$$

Teoremas de Continuidade

Teorema

Teorema de Bolzano (ou dos valores intermédios). Se f é contínua em $[a, b]$ e k é um número real entre $f(a)$ e $f(b)$, então existe pelo menos um $c \in]a, b[$ tal que $f(c) = k$.
Ou equivalentemente,
f é contínua em $[a, b]$ e $f(a) < k < f(b) \Rightarrow \exists c \in]a, b[: f(c) = k$.

Corolário

Corolário do Teorema de Bolzano. Seja f contínua em $[a, b]$ tal que $f(a)f(b) < 0$, então $\exists c \in]a, b[: f(c) = 0$.

Teoremas de Continuidade

Teorema

Teorema de Weirstrass. Toda a função f contínua num intervalo $[a; b]$, fechado e não vazio, tem nesse intervalo um máximo e um mínimo.

Exemplo

Seja $f(x)=\begin{cases} \dfrac{1}{1+x} & se \quad x<-1 \\ x^3-3x^2+3x+1 & se \quad x\geq -1 \end{cases}$.

a) Estude f quanto à continuidade.

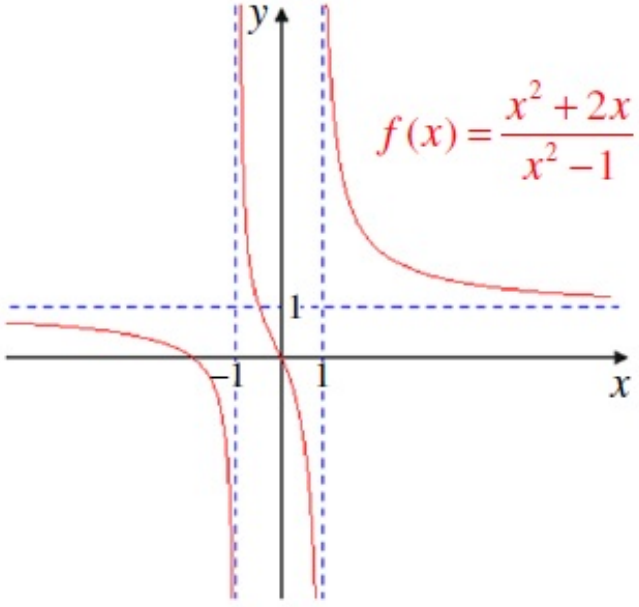
b) Diga justificando se a função admite

b1) pelo menos um zero no intervalo $[-1, 0]$

b2) máximos e minimos no intervalo $[-2, 0]$.

Exercícios 7, 8 e 9 Ficha 1

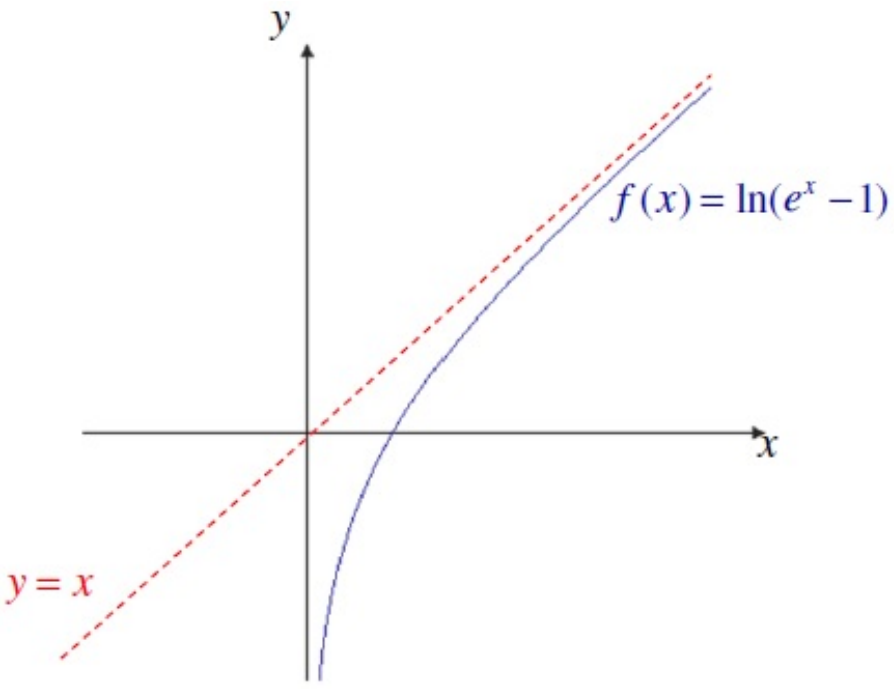
Assíntotas- Exemplo



Assíntotas verticais: $x = -1$ e $x = 1$

Assíntota não vertical (horizontal): $y = 1$

Assíntotas- Exemplo



Assíntota vertical: $x = 0$

Assíntota não vertical (oblíqua): $y = x$

Determinação das assíntotas

Definição

Diz-se que a reta de equação $x = a$ é uma assíntota vertical do gráfico de f se: $\lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty$ *ou* $\lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty$

Definição

Diz-se que a reta de equação $y = b$ é uma assíntota horizontal do gráfico de f se: $\lim_{x \to +\infty} f(x) = b$ *ou* $\lim_{x \to -\infty} f(x) = b$

Definição

Diz-se que a reta de equação $y = mx + b$ $m \neq 0$ é uma assíntota oblíqua do gráfico de f se: $\lim_{x \to \pm\infty} [f(x) - (mx + b)] = 0$

Os valores de m e b são dados por:

$$m = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x} \quad e \quad b = \lim_{x \to \pm\infty} [f(x) - mx]$$

Assíntotas - Exemplo

Determine as assíntotas das funções seguintes:

(a) $f(x)=\dfrac{x^2}{x+2}$ **(b)** $f(x)=\dfrac{5x^2}{x^2+1}$ **(c)** $f(x)=\dfrac{x}{\ln(x)}$

Exercício 10 Ficha 1